

Τεχνικό Εγχειρίδιο (Ανάλυση & Σχεδίαση)

Προσομοιωτής ΜΕΘ — Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση

1. Επισκόπηση

Web εφαρμογή single-page που υλοποιεί έναν rule-based προσομοιωτή ΜΕΘ. Η ροή κάθε σεναρίου ορίζεται **δηλωτικά σε JSON** (decision tree) και εκτελείται από μια μηχανή κατάστασης (state machine) στον client. Δίνεται έμφαση σε αρχές HCI/UX: ορατότητα κατάστασης, ανατροφοδότηση, πρόληψη σφαλμάτων, ελαχιστοποίηση μνημονικού φορτίου.

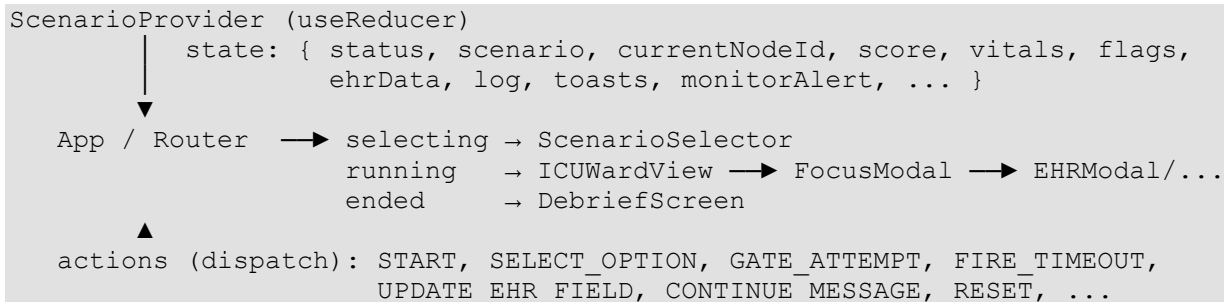
2. Τεχνολογικό stack

Στοιχείο	Τεχνολογία
UI library	React 18
Build / dev server	Vite 5
Γλώσσα	TypeScript (strict)
Styling	Tailwind CSS 3
Γραφικά κυματομορφών	HTML5 Canvas (requestAnimationFrame)
Ήχος	Web Audio API
Κατάσταση	React useReducer + Context

3. Δομή έργου

src/	
├─ App.tsx	# Routing: selecting / running / ended
├─ main.tsx	# Entry point
├─ index.css	# Tailwind + clinical theme
├─ types.ts	# Τυποποίηση JSON σεναρίου + engine state
├─ context/	
│ └─ ScenarioContext.tsx	# Μηχανή εκτέλεσης (reducer) — η «καρδιά»
├─ data/	
│ └─ scenario.json	# Σενάριο 1: Υποξαιμία (8 κόμβοι)
│ └─ level2.json	# Σενάριο 2: Σηπτικό Σοκ
│ └─ ehrFields.ts	# Metadata & dropdown options πεδίων EHR
├─ hooks/	
│ └─ useAlarmSound.ts	# Ακουστικός συναγερμός (Web Audio)
├─ components/	
│ └─ ScenarioSelector.tsx	# Landing page (λίστα/φόρτιση/reset)
│ └─ ICUWardView.tsx	# Σκηνή ΜΕΘ, hotspots, HUD, timeout, modals
│ └─ VitalsMonitor.tsx	# Μόνιτορ ζωτικών + alarm
│ └─ WaveformCanvas.tsx	# Ζωντανές κυματομορφές ECG/Pleth/Resp
│ └─ EHRModal.tsx	# Φόρμες EHR + Documentation Gate + Status Card
│ └─ FocusModal.tsx	# Γενικό modal εστίασης (blur, Esc)
│ └─ HelpModal.tsx	# On-line help
│ └─ Toasts.tsx	# Σύστημα ειδοποιήσεων
└─ DebriefScreen.tsx	# Score, timeline, decision path, export

4. Αρχιτεκτονική & ροή ελέγχου



Η μηχανή είναι **καθαρός reducer**: κάθε action παράγει νέα αμετάβλητη κατάσταση και, όπου χρειάζεται, καταχωρεί events στο log, εφαρμόζει effects και αξιολογεί τους **global rules**.

4.1 Τύποι κόμβων (nodes)

Τύπος	Συμπεριφορά
message	Αφηγηματικό κείμενο + «Συνέχεια» → <code>next_node_id</code> .
decision	Επιλογές με <code>target_hotspot</code> , <code>effects</code> , προαιρετικό <code>timeout</code> .
gate	Μπλοκάρει τη ροή μέχρι να συμπληρωθούν <code>required_forms</code> στο EHR.
end	Τερματισμός → οθόνη Debrief.

4.2 Effects & Rules

- **Option/Timeout effects**: `score_delta`, `state_update (flags)`, `vitals_update`, `toast`.
- **Global rule (υποξαιμία)**: `vitals.spo2 < 90 ⇒ monitor_alert` (κόκκινο flash) + danger toast + ακουστικός συναγερμός.
- **Timeout**: μετρητής 30s· στη λήξη εφαρμόζονται `on_timeout_effects` και γίνεται μετάβαση.

5. Μοντέλο δεδομένων (JSON schema)

Κάθε σενάριο περιλαμβάνει: `scenario_meta`, `initial_state (vitals, flags, ui)`, `hotspots`, `ehr_config.forms`, `rules.global_rules`, `nodes[]` και (προαιρετικά) `flag_labels` για το data-driven debrief.

Πλήρες παράδειγμα: [src/data/scenario.json](#). Δεύτερο σενάριο: [src/data/level2.json](#).

Επεκτασιμότητα: Νέο σενάριο προστίθεται **μόνο** με νέο JSON — είτε με «Φόρτωση JSON» από την αρχική, είτε με προσθήκη `import` στο `App.tsx`. Δεν απαιτείται αλλαγή λογικής, αρκεί τα `target_hotspot` και τα EHR fields να αντιστοιχούν σε υπαρκτά ids (βλ. `ehrFields.ts`).

6. e-Health module (EHR) & Documentation Gates

- Οι φόρμες παράγονται **δυναμικά** από το `ehr_config`.
- Όλα τα πεδία είναι **dropdowns** με κλινικές επιλογές (KLM optimization / Error Prevention).
- **Patient Status Card**: δυναμική κλινική εικόνα (Recognition rather than Recall) με «προτεινόμενη καταχώρηση» που ταυτίζεται με τα `<option>` — υπάρχει ειδικός resolver για το σενάριο υποξαιμίας και γενικός resolver (αιμοδυναμική/σηπτική εικόνα) για τα υπόλοιπα.
- **Gate validation**: `getMissingGateFields()` ελέγχει τα `required_forms`. Αν λείπουν, εμφανίζεται toast και η έξοδος μπλοκάρει· αλλιώς εφαρμόζονται `effects_on_pass`.

7. Καταγραφή & Απολογισμός (Logging & Debrief)

- **Action Log**: καταγράφονται `NODE_ENTER`, `OPTION_SELECTED`, `HOTSPOT_INTERACTION`, `EHR_SUBMIT`, `VITALS_CHANGE`, `GATE_PASSED/BLOCKED`, `TIMEOUT` με `timestamp`, `elapsed`, `nodeId`, `scoreDelta`, `outcome`.
- **Debrief (data-driven)**: Score ring (ποσοστό επί του μέγιστου εφικτού), checklist από τα `flags` (ετικέτες από `flag_labels`), **Visual Timeline** με `hover`, **Decision Path**, **Export JSON/CSV**.

8. Σχεδιαστικές αποφάσεις UI/UX

- **Σκηνή**: front-facing 2.5D με φωτογραφικό φόντο και απόλυτα τοποθετημένα hotspots (`HOTSPOT_POSITIONS` σε %). Επιλέχθηκε αντί πλήρους 3D για αμεσότητα, απόδοση στον browser και ευθυγράμμιση pixel με το asset — διατηρώντας την αίσθηση **Direct Manipulation** (κλικ απευθείας πάνω στα αντικείμενα). Η σημείωση της εκφώνησης επιτρέπει υλοποίηση ως ιστοσελίδα.
- **Χρωματικός κώδικας**: cyan = καθοδήγηση, green = επιτυχία, amber = προσοχή/πύλη, red = συναγερμός/σφάλμα.
- **Live μόνιτορ**: ενσωματωμένο μέσα στην οθόνη τοίχου με Canvas waveforms — η ίδια οθόνη «λειτουργεί» μέσα στο δωμάτιο.

9. Αντιστοίχιση με αρχές HCI

Αρχή	Υλοποίηση
Visibility of system status	HUD (score/χρόνος/events), alarms, timeout bar, toasts
Feedback	Άμεσα toasts & οπτικές αλλαγές σε κάθε ενέργεια
Error Prevention	Documentation Gates, dropdowns αντί ελεύθερου κειμένου
Recognition rather than Recall	Patient Status Card + glow στα καθοδηγούμενα

Αρχή	Υλοποίηση
	hotspots
User Control & Freedom	Esc, Reset, mute ήχου, «Νέα Προσομοίωση»

10. Ιεραρχική Ανάλυση Εργασιών (Ζητούμενο Β)

Η πλήρης HTA της λειτουργίας «Τεκμηρίωση παρέμβασης στο EHR» (αποσύνθεση + Plans + διάγραμμα) βρίσκεται στο ξεχωριστό αρχείο: [HTA EHR Documentation.md](#).

11. Εκτέλεση & Build

```
npm install
npm run dev          # development (http://localhost:5173)
npm run build        # production build (tsc -b && vite build) → dist/
npm run preview      # προεπισκόπηση build
```